Farbmischung und RGB-Modell

Leitfrage: Wie werden Farben gemischt und dargestellt?

1 // Subtraktiv und additiv

Farbmischung

1 **A/B** Vergleiche die Farbmischungen.

	subtraktiv	additiv
Grundfarben	**Cyan, Magenta, Yellow (CMY)**	**Rot, Grün, Blau (RGB)**
alle gemischt	**Schwarz**	**Weiß**
Einsatz	**Malen, Drucken**	**Bildschirme**

2 // Drei Zahlen pro Pixel

Darstellung von Farben

2 Welche Farbe ergibt sich?

1. (255, 0, 0) = **Rot**
2. (255, 255, 0) = **Gelb**
3. (0, 0, 0) = **Schwarz**
4. (255, 255, 255) = **Weiß**

3 **M1 Aufgabe 1:** Erkläre, warum ein RGB-Bild drei Werte für ein Pixel codiert.

> Jede Bildschirmfarbe wird aus Rot, Grün und Blau gemischt; für jede Grundfarbe wird ein Helligkeitswert von 0 bis 255 gespeichert.

3 // Graustufen

Graustufen-Modell

4 Ergänze die Lücken.

Im Graustufen-Modell hat jedes Pixel einen Helligkeitswert zwischen **0** (Schwarz) und **255** (Weiß).

5 **M2 Aufgabe 3:** Male das Graustufenbild aus der Präsentation farbig an.

> individuell gefärbte Version der Figur

Heftaufschrieb: Farbmischung und RGB-Modell

1. **Subtraktive Farbmischung** (Malen, Drucken): Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow (CMY). Farben filtern Licht – alle zusammen ergeben Schwarz.
2. **Additive Farbmischung** (Bildschirme): Grundfarben Rot, Grün, Blau (RGB). Licht wird gemischt – alle zusammen ergeben Weiß.
3. **Graustufen:** Für jedes Pixel wird ein Helligkeitswert von 0 (Schwarz) bis 255 (Weiß) gespeichert.
4. **RGB-Modell:** Für jedes Pixel werden drei Werte von 0 bis 255 gespeichert – für Rot, Grün und Blau. Beispiel: (255, 255, 0) = Gelb.

Zeichne die beiden Farbkreise (CMY und RGB) mit Buntstiften und beschrifte die Mischfarben.